

Lineare Gleichungssysteme

Autor:
Jonas Guler (Gu)

Version *v1.0*
29. September 2025

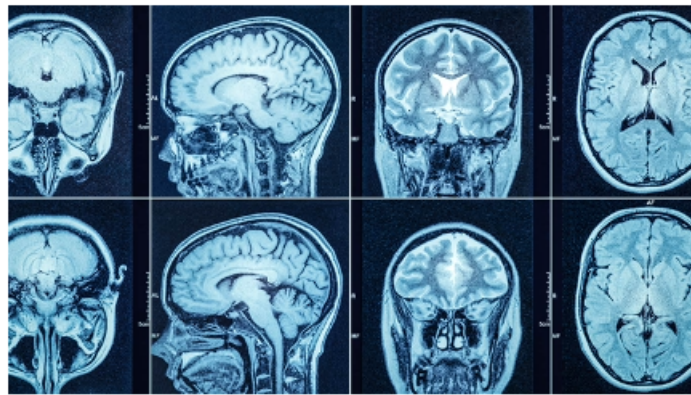
Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Graphische Lösung von linearen Gleichungssystemen	4
3	Rechnerische Lösungsmethoden	6
3.1	Das Gleichsetzungsverfahren	6
3.2	Das Einsetzungsverfahren (auch Substitutionsverfahren)	8
3.3	Das Additionsverfahren	10
3.4	Zur Anwendung der verschiedenen Verfahren	13
4	Weitere Gleichungssysteme	14
4.1	Lineare Gleichungssysteme mit drei und mehr Unbekannten	14
4.2	Lineare Gleichungssysteme mit Parametern	16
4.3	Nicht-lineare Gleichungssysteme	17
5	Textaufgaben	19
6	Das Gauss-Verfahren	21

1 Einleitung

Mit diesen Unterlagen werden wir uns das Thema «Gleichungssysteme» erarbeiten. Mit Gleichungen können wir Probleme lösen, die aus den verschiedensten Bereichen kommen: aus der Mathematik selbst, aus der Technik, aus der Wirtschaft. Es gibt auch Aufgaben, die von Menschen allein zur Unterhaltung gelöst werden (Knobelaufgaben). Bei all diesen Problemen haben wir Grössen, die zwar unbekannt sind, über die wir jedoch einiges wissen.

1973 hat eine neue Technik die medizinische Diagnostik revolutioniert. Diese Diagnosetechnik heisst Computer-Tomographie. Sie stützt sich auf Röntgenstrahlen, lineare Gleichungssysteme und Computer. Beim herkömmlichen Röntgen werden ganze Körperpartien durchleuchtet. Bei der Computer-Tomographie hingegen werden Röntgenstrahlen nur durch eine schmale Schicht des Körpers geschickt. Messungen und Computerberechnungen liefern dann ein Bild dieser Körperschicht, ein sogenanntes Tomogramm.



Lasst uns zuerst mit einem bekannten Rätsel beginnen:

Aufgabe 1.1.

Franz und Marie zählen ihr Taschengeld. Franz sagt: Wenn du mir 1 Franken gibst, dann habe ich doppelt so viel wie du. Darauf erwidert Marie: Gib du mir lieber 1 Franken, dann haben wir beide gleich viel. – Wie viel Taschengeld besitzen beide?

A full-page view of a blank sheet of graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, dark gray lines. The background is white, and the grid covers the entire area of the page.



Definition 1.1.

Ein lineares 2×2 Gleichungssystem besteht aus zwei linearen Gleichungen mit je zwei Variablen x, y :

$$\begin{cases} a \cdot x + b \cdot y = n_1 \\ c \cdot x + d \cdot y = n_2 \end{cases}$$

Die Parameter $a, b, c, d, n_1, n_2 \in \mathbb{R}$ sind reelle Zahlen und werden als **Koeffizienten** des Gleichungssystems bezeichnet. Die Lösung eines linearen 2×2 Gleichungssystems ist ein Zahlenpaar $(x_0|y_0)$, sodass beide Gleichungen erfüllt sind.

Selbstverständlich gibt es auch lineare 3×3 , 4×4 , etc. Gleichungssysteme. Ganz allgemein kann also auch von einem $m \times n$ Gleichungssystem gesprochen werden. Mehr dazu werden wir zu einem späteren Zeitpunkt diskutieren. Für den Moment beschränken wir uns auf lineare 2×2 Gleichungssysteme und uns mit verschiedenen Lösungsmethoden für solcher befassen. Bevor wir starten, sollen zwei Punkte festgehalten werden:

- Eine Gleichung mit den Unbekannten x und y , so wie wir sie erhalten haben, allgemein: eine Gleichung, die sich auf die Form $ax + by = c$ bringen lässt (mit reellen Zahlen $a, b, c \in \mathbb{R}$), heisst **linear**. (Die Unbekannten kommen darin also weder quadratisch oder in höheren Potenzen noch miteinander multipliziert vor.)
- Eine einzige lineare Gleichung mit mehreren Unbekannten hat im Allgemeinen unendlich viele Lösungen.

Betrachten wir z.B. nochmals die zweite Gleichung von oben, $x - y = 2$, die Maries Aussage übersetzt: Gib mir 1 Franken, dann haben wir beide gleich viel. Sie besagt einfach, dass Franz 2 Franken mehr besitzt als Marie. Wenn wir nur das wüssten, dann gäbe es unendlich viele Lösungsmöglichkeiten, z.B.: $x = 3, y = 1$ oder $x = 4, y = 2$ oder $x = 5, y = 3$, usw.

Wenn das Problem eine eindeutige Lösung haben soll, braucht es eine weitere Information, aus der wir eine weitere Gleichung gewinnen können. (Hier ist es die Aussage von Franz, die zur ersten Gleichung geführt hat.)

Satz 1.1.

Damit ein System von linearen Gleichungen eine **eindeutige Lösung** besitzt, braucht es mindestens so viele Gleichungen wie Unbekannte.



Beispiel 1. Bringe das lineare 2×2 Gleichungssystem in die Standardform wie in obiger Definition.

$$\begin{cases} 5x - 7 = 3y + 2 \\ x + 3y = 5 - 4x \end{cases}$$

[illegible]

Aufgabe 1.2.

1. Bringe die linearen 2×2 Gleichungssysteme in die Standardform und lese die Werte der Koeffizienten ab.

$$\text{a) } \begin{cases} 5x - 4y = 8y + \frac{2}{5}x \\ 3(y - 4) = -11 + 5y \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} 2x - 5 = \frac{4y+1}{3} \\ 3(2x + 2) = 3y + 6 \end{cases}$$

2. Überprüfe, ob die folgenden Zahlenpaare eine Lösung des jeweiligen linearen 2×2 Gleichungssystems sind.

$$\text{a) } \begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 9 \end{cases}, (x_0|y_0) = (9.5|0.5)$$

$$\text{c) } \begin{cases} 4x - 3y = 11 \\ 6x + y = 1 \end{cases}, (x_0|y_0) = (0.5|-3)$$

$$\text{b) } \begin{cases} 2x + y = -1 \\ x + 2y = 5 \end{cases}, (x_0|y_0) = (2|3)$$

$$\text{d) } \begin{cases} 4x + 3y = 10 \\ 6x + y = 8 \end{cases}, (x_0|y_0) = (1|2)$$

3. Stelle ein lineares 2×2 Gleichungssystem auf, welches die folgenden Lösungen besitzt.

$$\text{a) } (x_0|y_0) = (1|1)$$

$$\text{b) } (x_0|y_0) = (2|-5)$$

$$\text{c) } (x_0|y_0) = (0|2.5)$$

2 Graphische Lösung von linearen Gleichungssystemen

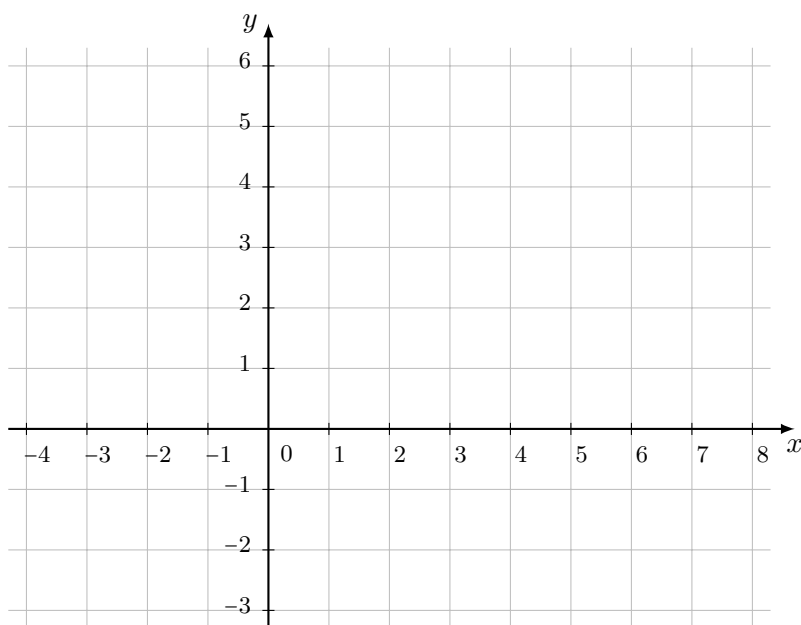
Für lineare 2×2 Gleichungssysteme kann die Lösung auf eine sehr elegante Weise auch graphisch interpretiert werden. Dabei wird hoffentlich auch ersichtlich, welche Spezialfälle beim im Lösungsverfahren auftauchen können. Betrachten wir also zunächst folgendes lineares 2×2 Gleichungssystem:

$$\begin{cases} 2x - 3y = 9 \\ x + 2y = 8 \end{cases}$$

Die Lösung dieses Gleichungssystems ist also ein Zahlenpaar bestehend aus zwei reellen Zahlen. Mit Hilfe einfacher algebraischer Umformungen können die Gleichungen im obigen System beide nach y aufgelöst werden:

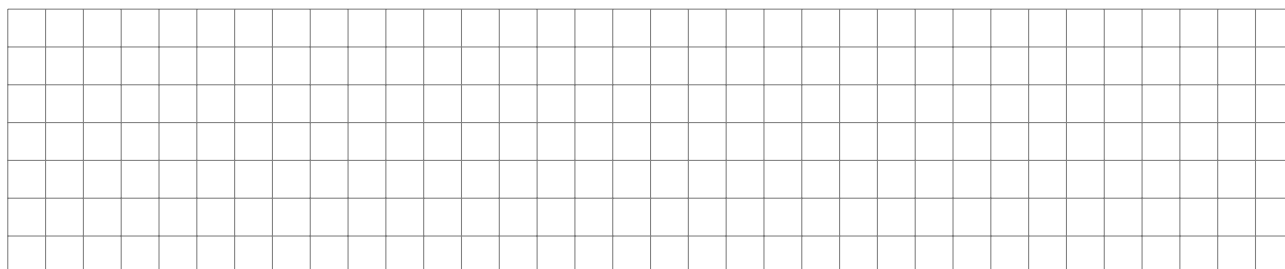
$$\begin{cases} y = \frac{2}{3}x - 3 \\ y = -\frac{1}{2}x + 4 \end{cases}$$

Diese Gleichungen können wir nun als Funktionsgleichungen von zwei verschiedenen linearen Funktionen auffassen. Dementsprechend sind wir in der Lage, diese Geraden in einem Koordinatensystem graphisch darzustellen.



Die Zahlenpaare $(x_0|y_0)$, welche die erste Gleichung lösen, sind die Koordinaten aller Punkte, die auf der ersten Gerade liegen. Gleiches gilt für die zweite Gleichung resp. die zweite Gerade.

Jedoch suchen wir das Zahlenpaar, welches beide Gleichungen gleichzeitig löst, denn dieses entspricht der Lösung des linearen 2×2 Gleichungssystems.



Satz 2.1. (Graphische Lösungsmethode)

Ist ein lineares 2×2 Gleichungssystem gegeben, können die Graphen der Geraden mit Hilfe der Funktionsgleichungen in ein Koordinatensystem gezeichnet werden. Die Lösung des Gleichungssystems können aus den Koordinaten _____ abgelesen werden.

Gemäss dem obigen Koordinatensystem ist die eindeutige Lösung des Gleichungssystems also _____.

Aufgabe 2.1.

1. Löse die folgenden lineare 2×2 Gleichungssysteme, in dem du die zugehörigen Geraden in ein Koordinatensystem mit $-3 \leq x \leq 5$ und $-4 \leq y \leq 7$ einzeichnest.

a) $\begin{cases} x - 2y = 2 \\ x + y = 3 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x + 3y = 9 \\ -x + 9y = 15 \end{cases}$ c) $\begin{cases} 4x + 3y = 11 \\ x - 2y = 0 \end{cases}$ d) $\begin{cases} 9x - 2y = 4 \\ 11x + y = 29 \end{cases}$

2. Zeichne als nächstes die Geraden der folgenden beiden linearen Gleichungssystemen in ein Koordinatensystem ein. Was kannst du daraus, über die Lösung aussagen?

a) $\begin{cases} 3x - 5 = 7 - 2y \\ -3x - y = y - 12 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 5x - 4 = 10 - y \\ 10x + 2y = 6 \end{cases}$

3. a) Betrachte zuerst das folgende lineare Gleichungssystem:

$$\begin{cases} 4x - 3y = 4 \\ -x + \frac{3}{4}y = 2 \end{cases}.$$

Woran erkennst **rechnerisch**, dass dieses keine Lösung besitzt?

- b) Betrachte nun das lineare Gleichungssystem:

$$\begin{cases} 5x - 2y = 10 \\ -x + \frac{2}{5}y = -2 \end{cases}.$$

Woran erkennst **rechnerisch**, dass dieses unendlich viele Lösung besitzt?

4. Erfinde ein lineares 2×2 Gleichungssystem, das keine Lösung besitzt.
5. Erfinde ein lineares 2×2 Gleichungssystem, das unendlich viele Lösungen besitzt.

Bleiben wir für den Moment bei linearen 2×2 Gleichungssystemen; also zwei Gleichungen und zwei Unbekannten.

Die allgemeine Strategie zur Lösung lautet:

Man versucht, aus einem solchen System eine Gleichung zu gewinnen, die nur noch eine Unbekannte enthält. Man muss also dazu die andere Variable eliminieren (lat. *eliminare* = beseitigen).

Dies kann durch verschiedene Verfahren erreicht werden, die alle (je nach Problemtyp) wichtig sind.

3.1 Das Gleichsetzungsverfahren

Dieses Verfahren kennen wir von der Berechnung des Schnittpunkts zweier Geraden (siehe wieder «lineare Funktionen»). Wir betrachten nochmals das Beispiel aus der geometrischen Betrachtung.

$$\begin{cases} 2x - 3y = 9 \\ x + 2y = 8 \end{cases}$$

Durch geeignetes algebraischen Umformen können beiden Gleichungen nach derselben Variablen (entweder nach y oder nach x) aufgelöst werden. So erhalten wir die Gleichungen:

$$\begin{cases} y = \frac{2}{3}x - 3 \\ y = -\frac{1}{2}x + 4 \end{cases}$$

So haben wir zwei unterschiedliche Terme erhalten, welche beide die Variable y beschreiben. Gleichsetzen dieser Terme liefert und eine einzige Gleichung in x , die sich leicht lösen lässt:

[illegible]

Zum Schluss berechnen wir die zweite Variable y , in dem wir das Resultat für $x = 6$ in eine der obigen Gleichungen einsetzen

[illegible]

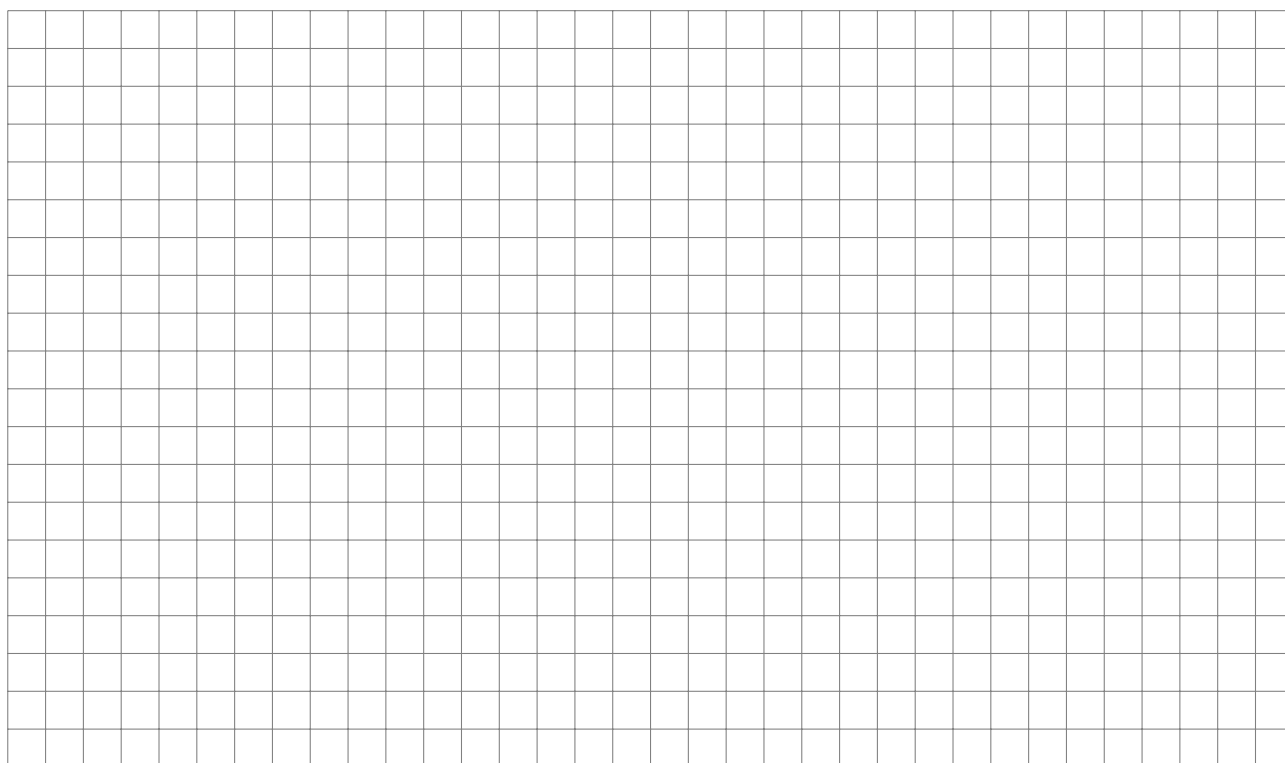
Zusammenfassend kann das Vorgehen also folgendermassen beschrieben werden:

Gleichsetzungsverfahren

- I) Löse beide Gleichungen nach derselben Variablen auf.
- II) Setze die beiden erhaltenen Gleichungen gleich und löse nach der verbleibenden Variable auf.
- III) Bestimme die zweite Variable durch Einsetzen in eine der beiden Gleichungen.

Beispiel 2. Lasst uns gemeinsam ein zweites Beispiel lösen. Dazu betrachten wir das folgende lineare Gleichungssystem.

$$\begin{cases} -2y + 3 = 5x - 1 \\ -2y + 3 = -8x \end{cases}$$

**Aufgabe 3.1.**

1. Löse die folgenden linearen 2×2 Gleichungssysteme mit Hilfe des Gleichsetzungsverfahrens.

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \begin{cases} 2x - 6y = 6 \\ 5x + 3y = 42 \end{cases} & \text{b) } \begin{cases} 3x - 10y = 3 \\ -9x + 24y = -10 \end{cases} \quad \text{c) } \begin{cases} \frac{1}{2}x - 3y = -6 \\ -2x + 3y = \frac{3}{2} \end{cases} \quad \text{d) } \begin{cases} 3x + 9y = 12 \\ 9x + 3y = 4 \end{cases} \end{array}$$

2. Löse auch das folgende lineare 2×2 Gleichungssystem. Denk daran, du kannst auch ganze Terme gleichsetzen.

$$\begin{cases} 2(5x - 2) = \frac{2y+8}{3} \\ 10x - 4 = y + 1 \end{cases}$$

Bevor wir mit einem Beispiel starten, lasst uns direkt erste Lösungsversuche machen und die Methode selbstständig herleiten.

1. Versuche nacheinander die folgenden linearen Gleichungssysteme zu lösen:

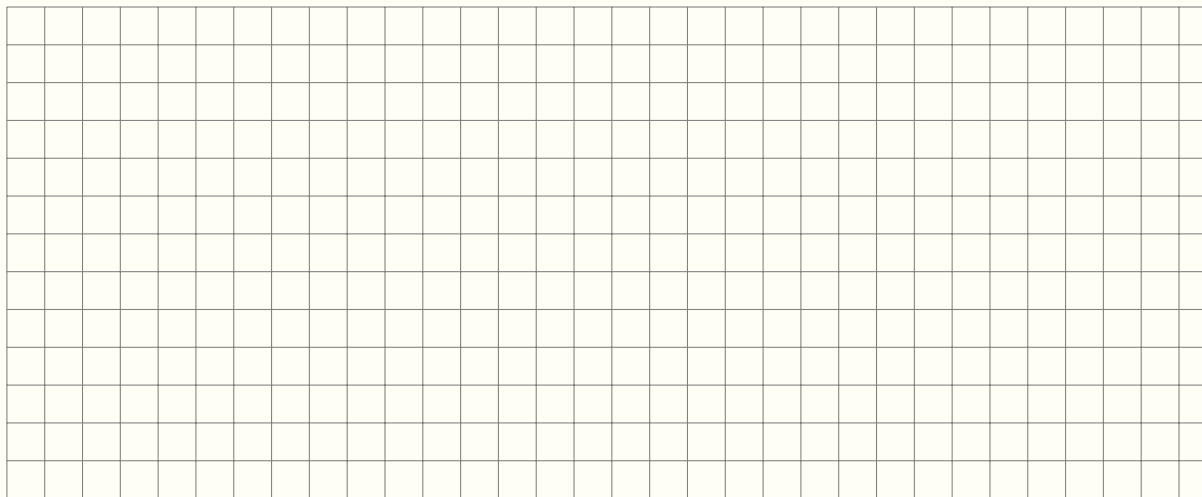
$$\text{h) } \begin{cases} 2x + 3y = 4 \\ 3x + 2y = 2 \end{cases}$$

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.[illegible]

Einsetzungsverfahren)

Lasst uns die einzelnen Schritte am Beispiel des folgenden Gleichungssystem beschreiben:

$$\begin{cases} 2x - 5y = 7 \\ 3x + 2y = 1 \end{cases}$$

**Aufgabe 3.3.**

1. Löse die folgenden Gleichungssysteme mit Hilfe des Einsetzungsverfahrens.

a) $\begin{cases} x + y = 11 \\ -x + y = 87 \end{cases}$

d) $\begin{cases} 0.2x + 0.6y = 2 \\ 0.3x + 0.8y = 1 \end{cases}$

g) $\begin{cases} \frac{1}{3}x - \frac{1}{5}y = 8 \\ \frac{1}{5}x + \frac{1}{3}y = -2 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 4x + 6y = 10 \end{cases}$

e) $\begin{cases} 8x - 7y = 9 \\ -2x + 3y = 2 \end{cases}$

h) $\begin{cases} x + \frac{1}{3}y = 4 \\ \frac{3}{5}x - \frac{2}{3}y = 5 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 4x - 5y = 1 \\ -9x + 5y = 1 \end{cases}$

f) $\begin{cases} 6x - y = 12 \\ 3.8x + 0.4y = 1.4 \end{cases}$

i) $\begin{cases} 2x - \frac{6}{4}y + \frac{28}{4} = 12 \\ \frac{2}{9}x - \frac{1}{3}y + \frac{5}{9} = 2 \end{cases}$

2. Gegeben ist das Gleichungssystem

$$\begin{cases} \frac{1}{4}x - 4y = 0 \\ x + 8y = 3 \end{cases}$$

Welche der drei folgenden Lösungsansätze sind richtig, welche falsch? Rechne die richtigen Ansätze fertig.

a) Alice geht beim Lösen so vor:

$$\begin{cases} \frac{1}{4}x - 4y = 0 \\ x + 8y = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{4}x - 4y = 0 \\ x = 3 - 8y \end{cases} \Leftrightarrow \frac{1}{4} \cdot (3 - 8y) - 4y = 0 \Leftrightarrow \dots$$

b) Bruno geht beim Lösen so vor:

$$\begin{cases} \frac{1}{4}x - 4y = 0 \\ x + 8y = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x - 16y = 0 \\ x = 3 - 8y \end{cases} \Leftrightarrow (3 - 8y) - 16y = 0 \Leftrightarrow \dots$$

c) Carla geht beim Lösen so vor:

$$\begin{cases} \frac{1}{4}x - 4y = 0 \\ x + 8y = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{4}x = 4y \\ x + 2 \cdot 4y = 3 \end{cases} \Leftrightarrow x + 2 \cdot \frac{1}{4}x = 3 \Leftrightarrow \dots$$

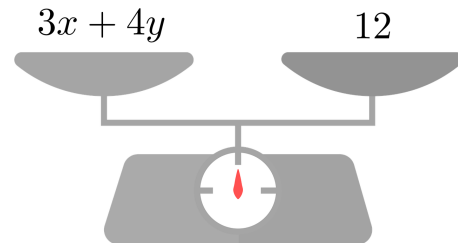
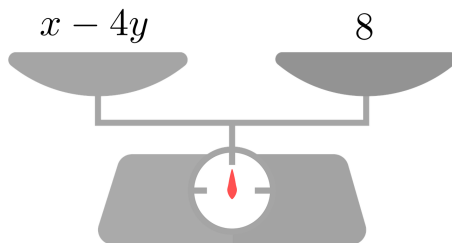
3.3 Das Additionsverfahren

Betrachten wir schliesslich noch das sogenannte Additionsverfahren. Bei diesem Verfahren handelt es sich um das für uns wichtigste, wenn es darum geht, lineare Gleichungssysteme zu lösen. Hierbei müssen wir nicht nach einer Variable auflösen.

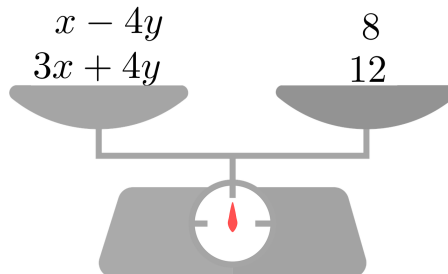
Beispiel 3. Betrachten wir zunächst wieder ein Beispiel:

$$\begin{cases} x - 4y = 8 \\ 3x + 4y = 12 \end{cases}$$

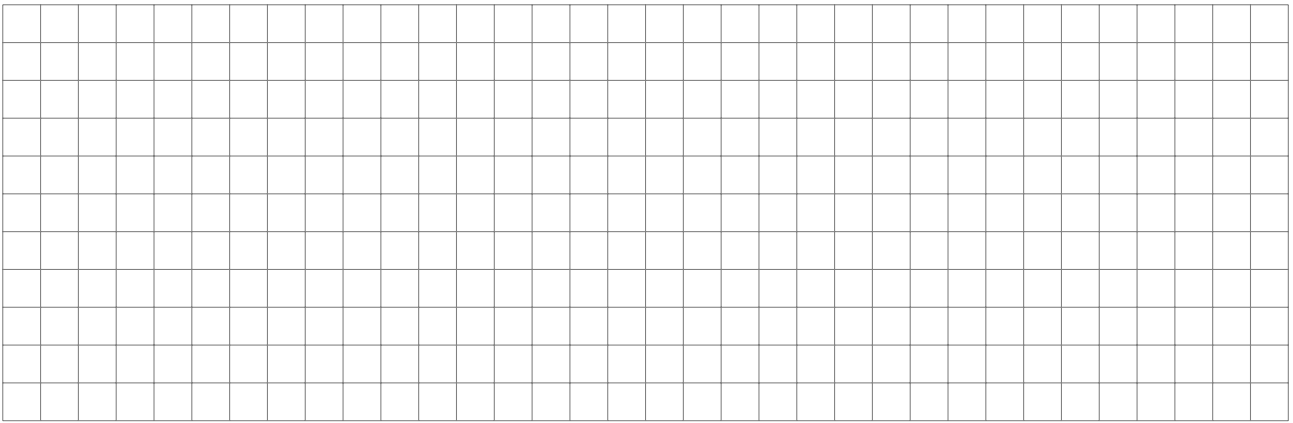
Beide Gleichungen: I: $x - 4y = 8$ und II: $3x + 4y = 12$ können wir als Waage veranschaulichen, welche im Gleichgewicht ist.



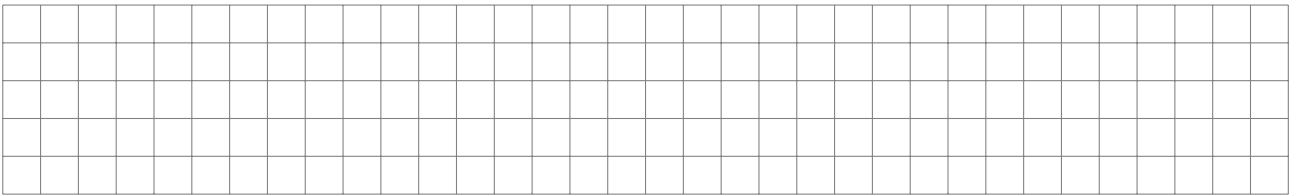
Legt man nun die Gegenstände der linken Waagschale und die Gegenstände der rechten Waagschale jeweils zusammen, so ergibt sich wieder ein Gleichgewicht.



Die beiden Summen sind also wieder gleich gross:



Setzt man diesen Wert 5 für x in Gleichung I ein, so erhält man:



Damit man durch Addition der beiden Gleichungen eine Gleichung erhält, in der eine der beiden Variablen nicht mehr vorkommt, müssen die Koeffizienten dieser Variable in beiden Gleichungen den gleichen Betrag, aber unterschiedliche Vorzeichen besitzen (im Beispiel oben $-4y$ und $+4y$).

Falls dies nicht der Fall ist, so muss man zuerst eine oder beide Gleichungen durch beidseitiges Multiplizieren mit geeigneten Zahlen umformen.

Beispiel 4. Lasst uns ein weiteres Gleichungssystem betrachten.

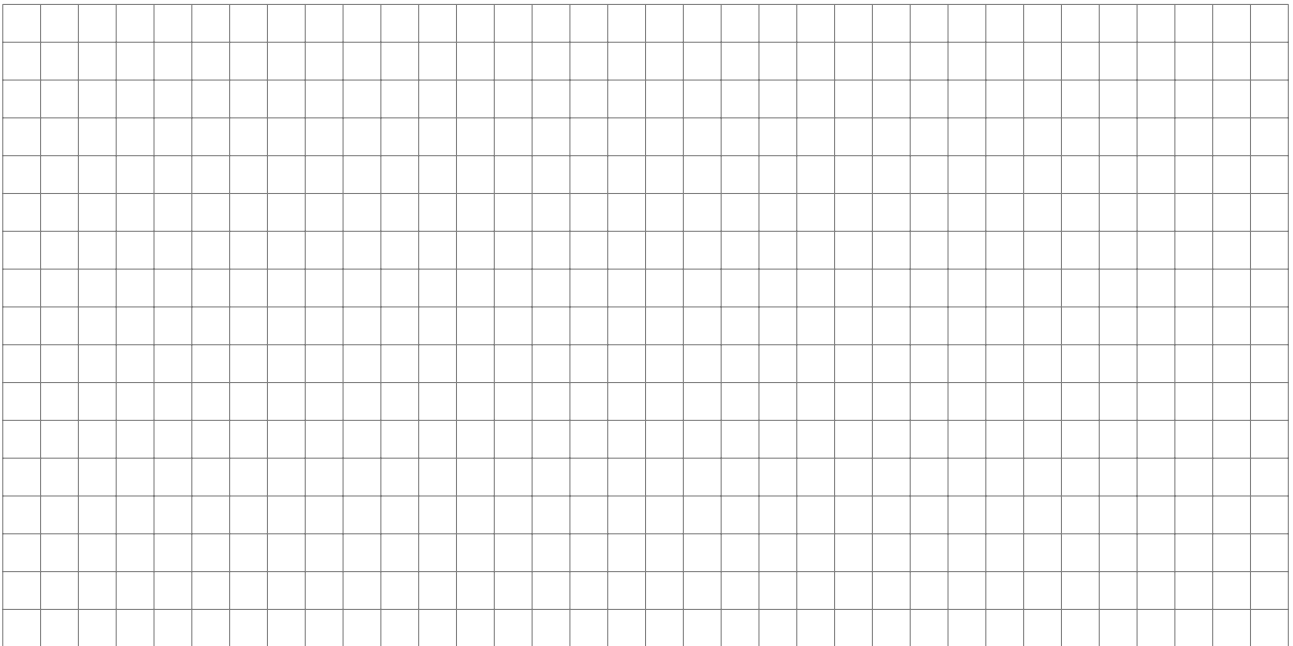
$$\begin{cases} 5x + 6y = 10 \\ 3x - 2y = -22 \end{cases}$$

Man kann hier das gleiche Verfahren anwenden, wenn man das Gleichungssystem vorher entsprechend «präpariert»: Wir multiplizieren die zweite Gleichung mit 3, um auf $-6y$ zu kommen (entgegengesetzt gleich viele y wie in der ersten Gleichung) und addieren diese mit 3 multiplizierte Gleichung zur ersten Gleichung:



Beispiel 5.

$$\begin{cases} 2x + 5y = 7 \\ 3x + 3y = \frac{3}{2} \end{cases}$$

**Additionsverfahren**

- I) Man bringt die beiden Gleichungen des Gleichungssystems (falls nötig) in die Standardform $ax + by = c$.
- II) Man eliminiert eine der beiden Variablen, indem man gegebenenfalls die beiden Gleichungen mit geeigneten Zahlen multipliziert und dann zueinander addiert bzw. voneinander subtrahiert.
- III) Man löst die dabei entstandene Gleichung in einer Unbekannten.
- IV) Man bestimmt durch Einsetzen auch die zweite Unbekannte.

Aufgabe 3.4.

Löse die folgenden Gleichungssysteme mit Hilfe des Additionsverfahren.

a) $\begin{cases} x + 3y = 9 \\ -x + 9y = 15 \end{cases}$

d) $\begin{cases} 3x + 4y = 24 \\ -x + 5y = 11 \end{cases}$

g) $\begin{cases} 27x + 15y = 18 \\ 19x + 25y = 34 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 2x + 4y = 5 \\ 6x - 4y = -1 \end{cases}$

e) $\begin{cases} 8x + 5y = 7 \\ 4x + 3y = 11 \end{cases}$

h) $\begin{cases} \frac{3}{2}x - \frac{2}{3}y = 6 \\ \frac{1}{4}x + \frac{2}{3}y = 8 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 4x + 7y = 18 \\ 5x + 7y = -23 \end{cases}$

f) $\begin{cases} -4x + 6y = 18 \\ 6x - 9y = -27 \end{cases}$

i) $\begin{cases} \frac{1}{3}x + y = \frac{7}{8} \\ \frac{1}{6}x + \frac{1}{5}y = \frac{1}{4} \end{cases}$

3.4 Zur Anwendung der verschiedenen Verfahren

Du kannst lineare Gleichungssysteme auch mithilfe des Solvers des TI-Nspire lösen:

Der Taschenrechner ist zwar sehr bequem, wir wollen jedoch auch ein wenig Routine haben, Gleichungssysteme von Hand zu lösen. Obwohl es Autos, Bahnen und Flugzeuge gibt, sollte man doch auch zu Fuss gehen können.

Satz 3.1.

Das Additionsverfahren ist das Verfahren zur Lösung **linearer** Gleichungssysteme, welches im Allgemeinen am wenigsten aufwendig ist.

Das Einsetzungsverfahren ist wichtig für die Lösung **komplizierterer, nicht-linearer** Gleichungssysteme.



Aufgabe 3.5.

1. Wähle selbst ein geeignetes Verfahren zur Lösung der folgenden linearen Gleichungssystemen.

$$\text{a) } \begin{cases} 5x + 7y = 31 - 4x \\ -9x + 27y = 54 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} 1.3x + 1.2y = 6.2 \\ 1.7x + 0.8y = 5.8 \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} 18x + 23y = 100 \\ 17x + 22y = 100 \end{cases}$$

2. Sowohl das Additions- wie auch das Einsetzungsverfahren haben Vor- und Nachteile.

- a) Erfinde selbst ein lineares 2×2 Gleichungssystem, das vorzugsweise mit dem **Additionsverfahren** gelöst werden sollte. Notiere dabei auch die Gründe, warum dieses Verfahren vorteilhaft ist.
- b) Nun erfinde auch ein Gleichungssystem, das vorzugsweise mit dem **Einsetzungsverfahren** gelöst werden sollte. Notiere auch hier die Gründe.



4 Weitere Gleichungssysteme

Der Begriff des Gleichungssystems ist ein sehr allgemeiner. Zu Beginn haben wir uns immer auf lineare 2×2 Gleichungssysteme eingeschränkt. Diese Einschränkung wollen wir an dieser Stelle öffnen und auch weitere Möglichkeiten diskutieren. Zuerst betrachten wir lineare 3×3 Gleichungssysteme. Danach arbeiten wir mit linearen Gleichungssystemen mit Parametern und zum Schluss Wir schauen uns in diesem Abschnitt ein Beispiel eines nicht-linearen Gleichungssystems an.

4.1 Lineare Gleichungssysteme mit drei und mehr Unbekannten

Ein lineares Gleichungssystem mit drei Variablen benötigt auch drei Gleichungen, um eindeutig gelöst werden zu können. Wenn wir nun drei lineare Gleichungen in den drei Unbekannten x, y und z betrachten, versuchen wir die Lösung dieses Gleichungssystems auf die Lösung eines Gleichungssystems nur zweier linearer Gleichungen mit nur zwei Unbekannten zurückzuführen.

Dazu eliminieren wir eine der drei Unbekannten jeweils unter Verwendung von zwei der drei Gleichungen, indem wir diese, wie beim Additionsverfahren üblich, mit geeigneten Zahlen multiplizieren und dann zueinander addieren, bzw. voneinander subtrahieren.

Wir führen dies im Folgenden an einem Beispiel vor, besprechen dann in zwei weiteren Beispielen zwei Arten von Spezialfällen und üben das Verfahren anschliessend in einigen Aufgaben.

Beispiel 6. Betrachten wir das Gleichungssystem:

$$\begin{cases} 2x - 4y + 3z = 10 \\ -4x + 3y - 5z = -3 \\ 3x - 5y + 2z = 7 \end{cases}$$

Um mit dem Additionsverfahren jeweils die Unbekannte z zu eliminieren, addieren wir die Gleichungen auf folgende Weise:

$$\begin{array}{rcl} 5 \cdot \text{I} + 3 \cdot \text{II} : & -2x - 11y & = 41 \\ 3 \cdot \text{III} - 2 \cdot \text{I} : & 5x - 7y & = 1 \end{array}$$

Damit haben wir das Problem auf ein uns bereits bekanntes Problem reduziert; nämlich auf ein Gleichungssystem mit zwei Gleichungen und zwei Unbekannten:

$$\begin{cases} -2x - 11y = 41 \\ 5x - 7y = 1 \end{cases}$$

Im nächsten Schritt eliminieren wir die Unbekannte x . Dazu addieren wir das Fünffache der ersten Gleichung (I') zum Zweifachen der zweiten Gleichung (II'):

$$\begin{array}{rcl} 5 \cdot \text{I}' : & -10x - 55y & = 205 \\ 2 \cdot \text{II}' : & 10x - 14y & = 2 \\ \hline 5 \cdot \text{I}' + 2 \cdot \text{II}' : & & -69y = 207 \\ & & y = -3 \end{array}$$

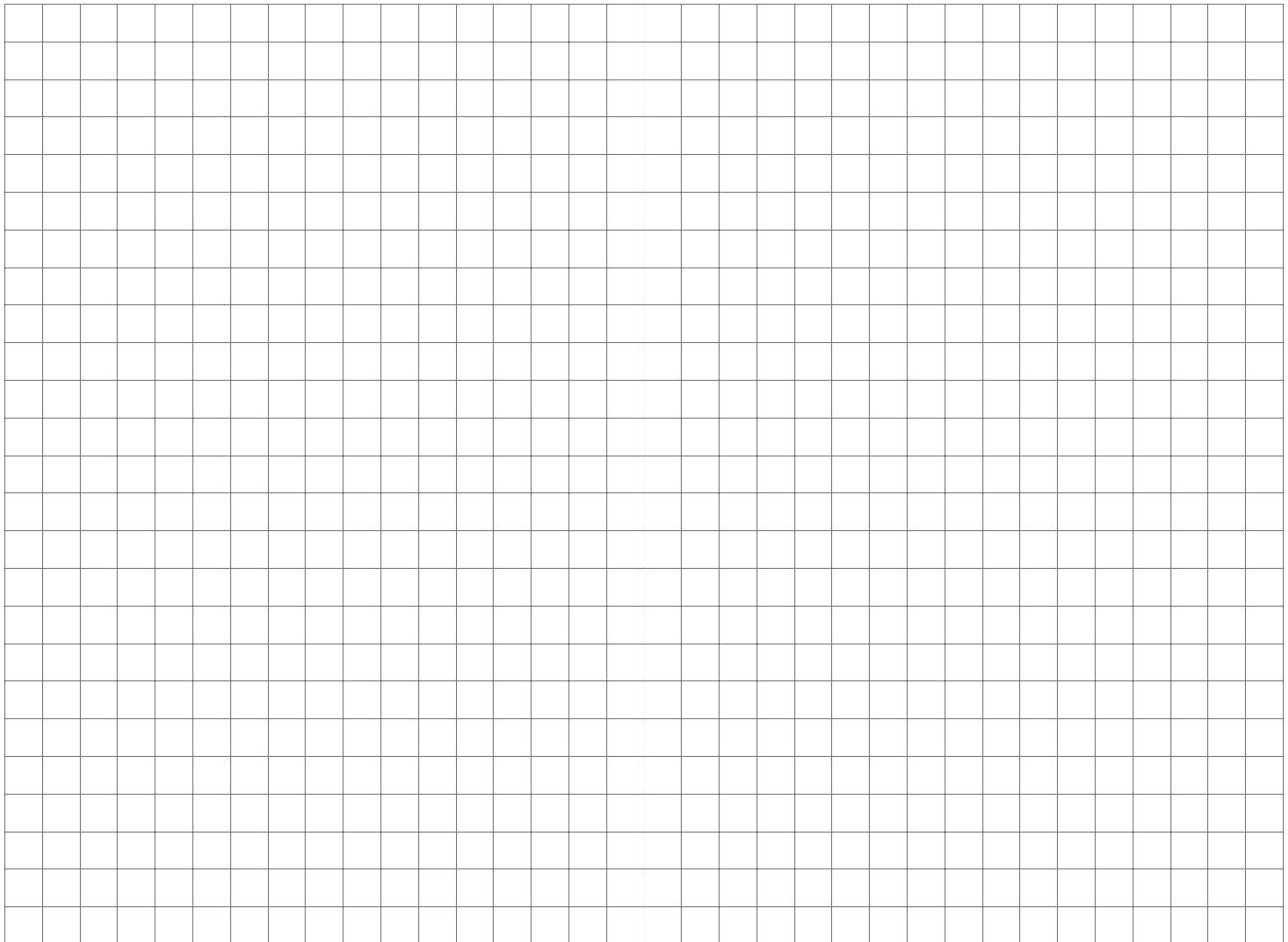
Durch Einsetzen in die Gleichung (I') oder (II') erhalten wir $x = -4$. Schliesslich ermitteln wir z durch Einsetzen von $x = -4$ und $y = -3$ in eine der ursprünglichen Gleichungen (I), (II) oder (III): $z = 2$. Somit lautet die Lösung

$$(x_0 | y_0 | z_0) = (-4 | -3 | 2).$$

Beispiel 7.

$$\text{a) } \begin{cases} 9x - 6y + 7z = 4 \\ 4x + 3y - 5z = 9 \\ 2x \quad \quad + 3z = 16 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} 5x - 8y & = 1 \\ 2x - 3y & = 1 \\ 4x + 7y - 10z = 1 \end{cases}$$



Aufgabe 4.1.

Löse die folgenden linearen 3×3 Gleichungssysteme.

$$\text{a) } \begin{cases} 9x + 7y & = 13 \\ 2x - 3y + 4z = 48 \\ 5x - 8y + 6z = 85 \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} 4x + 7y & = 10 \\ 3x \quad \quad + 8z = 13 \\ \quad \quad 3y + 5z = 16 \end{cases}$$

$$\text{e) } \begin{cases} x - y + z + 4 = 0 \\ 4x + y - z - 9 = 0 \\ 5x - 3y + 2z + 7 = 0 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} x + y + z = 33 \\ 3x - 8y + 7z = 26 \\ \quad \quad 5y - 3z = 19 \end{cases}$$

$$\text{d) } \begin{cases} 3x - 2y + z = 14 \\ 2x + y + 3z = 21 \\ -x - 3y + 2z = -5 \end{cases}$$

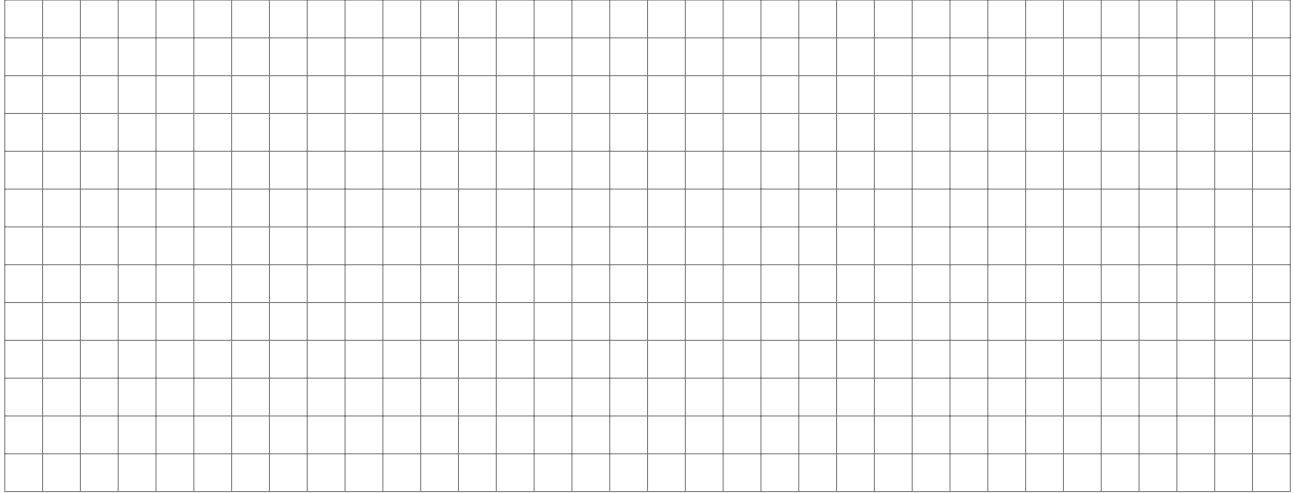
$$\text{f) } \begin{cases} 3x - 2y + 8z = -13 \\ 4x + 3y - 5z = 14 \\ -5x - y - 7z = 9 \end{cases}$$



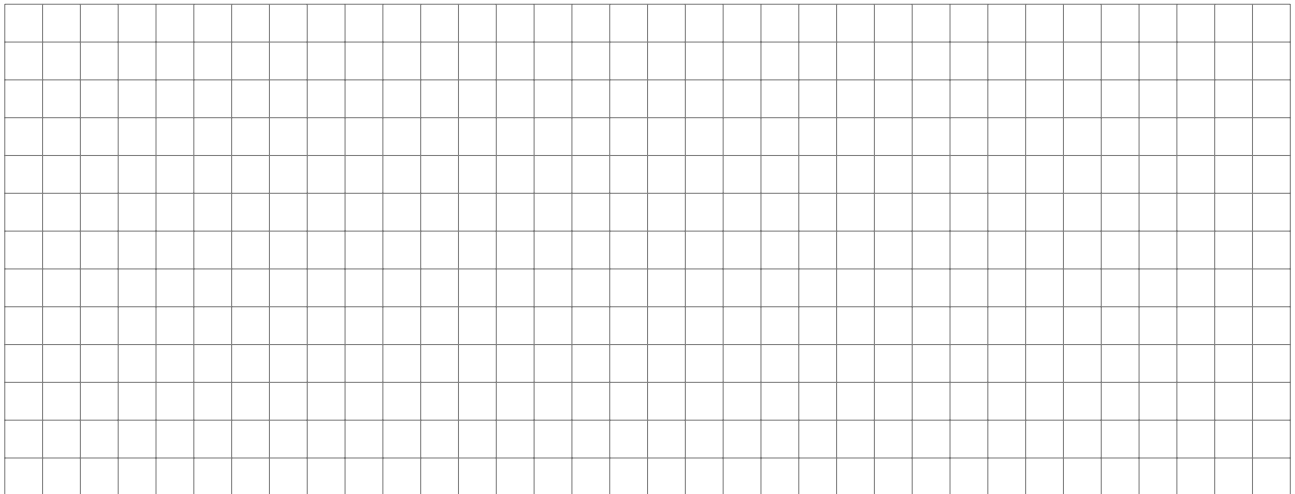
Beispiel 9.

$$\begin{cases} (a-b)x + ay = a+b \\ ax + (a+b)y = a+2b \end{cases}$$

Mit dem Additionsverfahren lässt sich y eliminieren, in dem wir die Gleichung (I) mit $(a+b)$ und die Gleichung (II) mit a multiplizieren:



Durch Einsetzen in die Gleichung (I) erhalten wir die Lösung:

**Aufgabe 4.2.**

Bestimme die Lösungen der folgenden linearen Gleichungssystemen mit Parametern.

a) $\begin{cases} -ay - b + x = 0 \\ -a - by + x = 0 \end{cases}$

c) $\begin{cases} x - cy = 1 \\ x + y = c^2 \end{cases}$

e) $\begin{cases} a^2x - b^2y = a - b \\ 2ax + b^2y = ax + b + 1 \end{cases}$

b) $\begin{cases} sx + s = 1 + x \\ x + y = s \end{cases}$

d) $\begin{cases} \frac{2}{a}x + \frac{4a}{3}y = -\frac{2}{3} \\ -5x - 2a^2y = 3a \end{cases}$

f) $\begin{cases} \frac{1}{a}x + \frac{1}{b}y = a \\ x + y = b^2 \end{cases}$

**4.3 Nicht-lineare Gleichungssysteme**

Wie wir beim Einsetzungsverfahren gesehen haben, eignet sich dieses vor allem für kompliziertere, **nicht-lineare** Gleichungssysteme. Jedoch haben wir noch nicht diskutiert, wie ein solches Gleichungssystem aussehen wird. Deshalb starten wir hier mit einem Beispiel.

Beispiel 10.

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ 2x - y = 5 \end{cases}$$

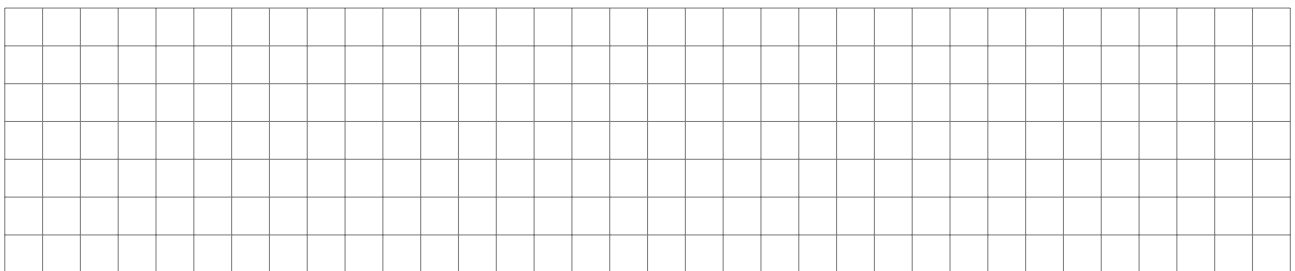
Eine Bemerkung, die aber für die Lösung nicht wichtig ist: Man kann auch dieses Gleichungssystem geometrisch interpretieren, nämlich als Aufgabe, die Schnittpunkte eines Kreises und einer Geraden zu berechnen. Denn wenn x, y die Koordinaten eines Punktes sind, dann besagt die erste Gleichung: Der Punkt hat den Abstand $\sqrt{x^2 + y^2} = 5$ vom Nullpunkt (Pythagoras!), er liegt also auf einem Kreis mit Radius 5 um den Nullpunkt. Die zweite Gleichung ist linear und besagt daher: Der Punkt liegt auf einer Geraden.

Um das Gleichungssystem zu lösen, löst man die einfachere, hier die zweite, lineare Gleichung etwa nach y auf:

und setzt für y den Ausdruck in die andere Gleichung ein:



Dies ist eine nichtlineare, quadratische Gleichung, die durch eine Faktorzerlegung gelöst werden kann (x ausklammern):



Graphisch gesehen sind das die Koordinaten der Schnittpunkte der Geraden $y = 2x - 5$ mit dem Kreis $x^2 + y^2 = 25$. Gerne könnt ihr das individuell im Geogebra überprüfen.

Aufgabe 4.3.

Welche der folgenden Gleichungssysteme sind linear, welche nicht-linear? Löse im Anschluss alle Gleichungssysteme.

a)
$$\begin{cases} 3x - 2y = (-1)^2 \\ x + y = 4 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} x + (y - 1)^2 = 7x - y + y^2 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}y = -1 \end{cases}$$

c)
$$\begin{cases} x^2 - y = 3 \\ -4x + 4y = 3 \end{cases}$$



Textaufgaben lassen sich vielfach mit Hilfe von Gleichungssystemen lösen. Dabei ist das Lösen des Systems nur ein Aspekt; fast noch wichtiger ist das Übersetzen des «realen Sachverhalts» in die Sprache der Mathematik. Grundsätzlich gilt es beim Lösen der Textaufgaben folgendes zu beachten:

1. Formalisierung = Variablen für die gesuchten Größen einführen
2. Aufstellen der Gleichungen
3. Lösen des Gleichungssystems
4. Antwortsatz

Beispiel 11. Sina ist eine begeisterte Joggerin. Jeden Morgen läuft sie entweder 6km durch den Wald oder 5km an der Strasse entlang. So legt sie in 18 Tagen insgesamt 100km zurück. Wie oft lief sie im Wald und wie oft an der Strasse?

- ## 1. Variablen einführen

[illegible]

- ## 2. Aufstellen der Gleichungen

[illegible]

- ### 3. Lösen des Gleichungssystems

[illegible]

- #### 4. Antwortsatz

[illegible]

Aufgabe 5.1.

- a) Vergrössert man den Zähler eines Bruchs um 1, so erhält der Bruch den Wert 0.8; den Wert 0.75 erhält er, wenn man stattdessen den Nenner um 1 vergrössert. Von welchem Bruch ist die Rede?
- b) Herr Muster ist derzeit neunmal so alt wie sein Sohn Merlin. In sieben Jahren wird das Alter des Vaters um vier Jahre höher als das Dreifache Alter seines Sohnes sein. Wie alt sind Vater und Sohn heute?
- c) Pascal ist ein aufstrebender Triathlet. Insgesamt schwimmt und rennt er jede Woche 67.2km weit. Dabei rennt er 15-mal so weit wie er schwimmt. Wie viele km legt Pascal wöchentlich schwimmend, bzw. rennend zurück?
- d) Addiert man zu Zähler und Nenner eines Bruchs je 3, so erhält der Bruch den Wert 0.3. Subtrahiert man stattdessen vom Zähler und Nenner je 2, so erhält er den Wert 0.2. Welches war der ursprüngliche Zähler, welches der ursprüngliche Nenner?
- e) Vor fünf Jahren war der Vater 5-mal so alt, wie der Sohn damals war. In drei Jahren wird er 3-mal so alt sein, wie der Sohn dann sein wird. Wie alt sind beide heute?
- f) Eine zweistellige natürliche Zahl ist viermal so gross wie ihre Quersumme und um 9 kleiner als ihre Spiegelzahl. Bestimmen Sie diese zweistellige natürliche Zahl.
- g) Bob hat seine Partnerin Alice mit einem unangebrachten Witz verärgert. Nun möchte er Alice Pralinen kaufen, um sich mit ihr zu versöhnen. Eine Pralinensorte kostet 14.40 CHF. pro 250g, die andere kostet 18.40 CHF pro 250g. Er kauft eine 250g – Box, welche 17.00 CHF kostet. Wie viel Gramm jeder Sorte ist darin enthalten?
- h) Von zwei Eisenbahnstationen, deren Entfernung d Meter beträgt, fahren gleichzeitig zwei Züge A, B ab. Jeder fährt mit konstanter Geschwindigkeit. Fahren sie einander entgegen, so treffen sie sich nach 4 Minuten, fahren sie in dieselbe Richtung, so erst nach 20 Minuten (A ist der schnellere Zug). Bestimme die Geschwindigkeit v_A und v_B der Züge.

Das Gauss-Verfahren ist eine effiziente Methode, um grössere Lineare Gleichungssysteme zu lösen. Durch geeignete Manipulation werden dabei sukzessive Variablen eliminiert. Allerdings funktioniert das Gauss-Verfahren für nicht-lineare Gleichungssysteme nicht mehr. Wir benutzen in diesem Abschnitt die schlankere **Matrixschreibweise**:



Ablauf

Gegeben ist ein 3×3 lineares Gleichungssystem und als Resultat des Gauss-Verfahren werden die Lösungen des Gleichungssystems berechnet.

1. Wir wählen eine Gleichung für die erste Zeile aus. Das heisst, eventuell müssen wir zwei Gleichungen vertauschen. Der x -Koeffizient soll dabei möglichst einfach sein (z.B. $= 1$).
2. Wir eliminieren den x -Koeffizienten der 2. und 3. Gleichung, indem wir ein Vielfaches der 1. Gleichung zur jeweiligen Gleichung addieren.
3. Eventuell vereinfachen wir die 2. oder 3. Gleichung durch eine Multiplikation (um Brüche loszuwerden) und/oder wir vertauschen die 2. und 3. Gleichung. Der y -Koeffizient soll dabei möglichst einfach werden.
4. Wir eliminieren den y -Koeffizienten der 3. Gleichung, indem wir ein Vielfaches der 2. Gleichung zu 3. addieren.
5. Wir berechnen die Lösung des linearen Gleichungssystems durch Rückwärtseinsetzen.

Beispiel 12. Betrachten wir nun das obige Beispiel und formen die Matrix gemeinsam entsprechen um:

$$\begin{pmatrix} -4 & 27 & -10 & -4 \\ 1 & -6 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 8 & 13 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 6.1.

1. Notiere folgende 3×3 Gleichungssysteme in Matrixschreibweise und bringe sie in Dreiecksform. Berechne danach die Lösung.

$$\begin{array}{lll} \text{a) } \begin{cases} 8x - 7y + 10z = 9 \\ 5y - 4z = 16 \\ 6z = 21 \end{cases} & \text{b) } \begin{cases} 2x + 5y + 8z = 20 \\ 3y + 2z = 19 \\ 6y - 6z = 15 \end{cases} & \text{c) } \begin{cases} 5x - 12y + 4z = -12 \\ 6y - 13z = 16 \\ 8y - 14z = 20 \end{cases} \end{array}$$

2. Löse die folgenden linearen Gleichungssysteme mit dem Gauss-Verfahren.

$$\begin{array}{lll} \text{a) } \begin{cases} x + 2y + 2z = -4 \\ 2x + 4y + 5z = -9 \\ -3x - 3y + 6z = -9 \end{cases} & \text{c) } \begin{cases} 3x - 4y + z = 15 \\ 6x + 2y + 5z = 10 \\ -6x + 10y - 4z = -24 \end{cases} & \text{e) } \begin{cases} 7x - 6y + 5z = 18 \\ 5x + 3y - 4z = 28 \\ 8x + 2y + 3z = 26 \end{cases} \\ \text{b) } \begin{cases} x + y + z = 60 \\ x - 3y + 2z = -4 \\ 2x + 5y - 5z = 68 \end{cases} & \text{d) } \begin{cases} 4x - 4y + 12z = -3 \\ 2x - y + z = 1 \\ 6x + 5y - 16z = -40 \end{cases} & \text{f) } \begin{cases} 2x + 3y - 4z = -5 \\ 3x - 5y + 2z = 4 \\ 4x + y - 2z = 5 \end{cases} \end{array}$$

History

Version	Datum	Person	Bemerkung
0.1	02.08.2024	Jonas Guler	Kapitel von Hs übernommen
1.0	30.08.2025	Jonas Guler	Überarbeitung aller Kapitel auf Basis von SOL Skript von Bunschoten und Skript von Gt Alte Teile von Hs im Anhang
1.1	29.09.2025	Jonas Guler	Erstellung des Gauss-Verfahren vom Skript Gt

Einführung

Lineare Gleichungssysteme wurden schon vor sehr langer Zeit betrachtet. Mit dem Aufstieg von Königreichen in Mesopotamien, Ägypten, Indien und China fingen die Menschen an, das hervorzubringen was wir Kultur nennen. Dazu gehört auch die Mathematik.

Schon damals wurden die Kenntnisse, welche sie entwickelten, in Lehrbüchern aufbewahrt. In ihnen wurde gezeigt, wie Probleme durch Rechnen gelöst werden können. Allerdings gab es dazu noch keine Theorie, man lernte einzig an Beispielen (wie bei uns häufig noch in der Primarschule).

Wir betrachten zum Einstieg einige solche historische Aufgaben:

Historische Aufgabe 1 (Mesopotamien, ca. 2000 v. Chr.):

„Ein Viertel der Breite zur Länge addiert ergibt 7 Handbreiten, Länge und Breite addiert macht 10 Handbreiten“.

Das Problem also ist, dass man Breite und Länge - vielleicht von einem rechteckigen Stück Tuch - nicht kennt. Andererseits wissen wir zwei Dinge:

- a) Ein Viertel der Breite, zur Länge addiert, gibt 7 Handbreiten
- b) Länge und Breite zusammengezählt machen 10 Handbreiten aus

Wir eilen der Zeit um gut dreieinhalb Jahrtausende voraus, wenn wir die unbekannte Breite mit x , die unbekannte Länge mit y bezeichnen und die uns vertrauten Zeichen $+$ und $=$ verwenden. Der französische Mathematiker und Philosoph René Descartes (1596 – 1650) war übrigens der erste, der unbekannte Größen mit den Buchstaben x, y, z bezeichnete. Heute drücken wir die obigen Aussagen so aus:

$$\begin{aligned}\frac{1}{4} \cdot x + y &= 7 \\ x + y &= 10\end{aligned}$$

Historische Aufgabe 2 („aus Papyrus Moskau, Ägypten, ca. 2000 v. Chr.):

„Berechne die Länge und Breite eines Rechteckes der Fläche 12, wenn die Breite $\frac{3}{4}$ der Länge ist.“

Wir bezeichnen mit x die Länge, mit y die Breite des Rechteckes. Wir erhalten wieder zwei Gleichungen:

$$\begin{aligned}\text{(i)} \quad x \cdot y &= 12 \\ \text{(ii)} \quad y &= \frac{3}{4}x\end{aligned}$$

Historische Aufgabe 3 (aus Lehrbuch von Diophant 250 n. Chr., Griechenland):

„Jemand drückt 100 auf zwei verschiedene Arten aus und zwar so, dass ein Summand der ersten Summe das Doppelte eines Summanden der zweiten Summe ist und dass der andere Summand der zweiten Summe das Dreifache des anderen Summanden der ersten Summe ist. Wie heissen die Zahlen?“

Historische Aufgabe 4 („Problem der 100 Vögel“, China, 475 n. Chr):

„Ein Hahn kostet 5 sapek, eine Henne 3 sapek und drei Küken 1 sapek. Wenn wir nun für 100 sapek 100 dieser Tiere einkaufen: Wie viele sind es dann von jeder Sorte?“

Obige Aufgabe ist ein sehr berühmtes Problem. Das sich in andern Varianten bei den Indern, Arabern, in Byzanz und schliesslich fast bei allen Mathematikern in Europa wiederfindet.

Historische Aufgabe 5 (aus „Rechenbuch auff Linien und Ziphren“, Adam Ries (1492-1559)):

„Item, einer hat 100 Gulden. dafür will er 100 Haupt Vihes kauffen / nemlich / Ochsen / Schwein / Kälber / und Geissen / Kost ein Ochs 4 Gulden. ein Schwein anderthalb Gulden. ein Kalb einen halben Gulden. und ein Geiss ein ort [*d.h. ein Viertel*] von einem Gulden. wie viel sol er jeglicher haben für die 100 Gulden?“

Als letztes Beispiel betrachten wir eine Aufgabe des Rechenmeisters Michael Stifel. Er nennt diese ein „schönes Beispiel“. Wohl im Gegensatz zu den gewöhnlichen, eher trostlosen Übungsaufgaben.

Historische Aufgabe 6 (von Michael Stifel (1487-1567)):

„Drei Reisende finden, während sie zusammen so dahingehen, einen Ranzen mit 73 Gulden. Sie stellen fest, dass diese 73 Gulden zusammen mit der Barschaft der ersten beiden das Doppelte dessen sind, was der erste und dritte und der zweite und dritte gemeinsam bei sich haben. Diese 73 Gulden ergeben aber auch mit dem Besitz des ersten und dritten das Dreifache dessen, was der zweite und dritte und der erste und zweite mit sich führen. Und schliesslich ergeben diese 73 Gulden zusammen mit der Barschaft des zweiten und dritten das Vierfache dessen, was der erste und zweite und der erste und dritte zusammen bei sich tragen. Wie viele Gulden besitzt jeder?“

Aufgabe .2.

Gib für die historischen Aufgaben 3 bis 6 jeweils die Unbekannten an und formuliere die Gleichungen, die für diese Unbekannten gelten.



Definition .1. (*Gleichungssystem*)

Immer, wenn man für eine Anzahl Unbekannte eine Anzahl Gleichungen hat, spricht man von einem *Gleichungssystem*.



Was sind Lösungen eines Gleichungssystems?

In einem Gleichungssystem geht es darum, die Unbekannten so zu bestimmen, dass mit dieser Wahl alle Gleichungen erfüllt werden. Nehmen wir das System der ersten historischen Aufgabe:

$$\begin{cases} \frac{1}{4} \cdot x + y = 7 \\ x + y = 10 \end{cases} \quad (1)$$

Wählen wir 2 für x und 6.5 für y wird die erste Gleichung erfüllt, die zweite jedoch nicht. Umgekehrt erfüllen die Zahlen 3.8 für x und 6.2 für y zwar die zweite, nicht aber die erste Gleichung.

Wenn wir hingegen für x die Zahl 4 und für y die Zahl 6 wählen, so sind *beide* Gleichungen erfüllt:

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} \cdot 4 + 6 &= 7 \\ 4 + 6 &= 10 \end{aligned}$$

Man drückt dies so aus:

„Das Zahlenpaar $(4, 6)$ ist eine Lösung des Systems 1“

Definition .2. (Lösung eines Gleichungssystems)

Eine Lösung eines Gleichungssystems ist eine Zuordnung an die Unbekannten, so dass alle Gleichungen des Systems erfüllt werden.



Werden die Unbekannten mit *Buchstaben* bezeichnet, so gilt die lexikalische Ordnung. Die erste Zahl steht für den Buchstaben, der im Alphabet zuerst kommt.

Falls wir *indizierte Unbekannte* (z.B. $x_1, x_2, x_3, \dots$) verwenden, so ist die Reihenfolge ebenfalls klar. Betrachten wir zum Beispiel das Gleichungssystem:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 100 \\ 5x_1 + 3x_2 + \frac{1}{3}x_3 = 100 \end{cases}$$

Dann ist die Aussage „Das Zahlentripel $(\frac{20}{3}, \frac{40}{3}, 80)$ ist Lösung dieses Gleichungssystems“ unmissverständlich. Die erste der drei umklammerten Zahlen entspricht der ersten Unbekannten x_1 , die zweite Unbekannten x_2 , und so weiter. Mit solchen indizierten Unbekannten kann eine beliebig grosse Anzahl von Unbekannten erfasst werden. Dies ist bei modernen Anwendungen mit Tausenden Unbekannten natürlich unabdingbar.

Aufgabe .3.

Welche der Zahlentripel $(0,0,0)$, $(4,3,5)$, $(4,5,3)$, $(5,4,3)$, $(-2,5,-12)$, $(-2, -12,5)$, $(2,12,5)$, $(2,12,-9)$ sind Lösungen der Gleichung:

$$5x_1 - 2x_2 = 2x_3 + 4$$



Aufgabe .4.

Welche der Tripel $(2.15, -2.65, 0)$, $(1.65, -1.15, 1)$, $(1.4, 0.4, 1.5)$, $(2.4, -3.4, -0.5)$ sind Lösungen des Gleichungssystems:

$$\begin{cases} 3.1x + 2.1y - 1.6z - 1.1 = 0 \\ 3.9x + 2.9y - 2.4z - 0.7 = 0 \end{cases}$$

**Aufgabe .5.**

Betrachte die Gleichung $x + y + z - 2 = 0$ und bestimme sämtliche Lösungen, die nur aus nicht-negativen ganzen Zahlen bestehen.



Gleichungssysteme geometrisch betrachtet

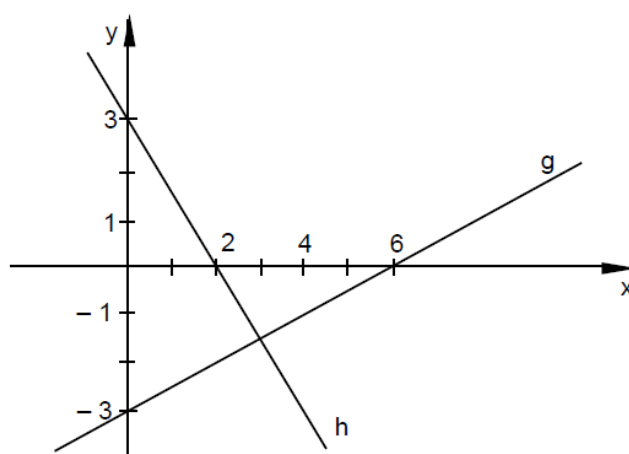
Wir betrachten ein 2x2 lineares Gleichungssystem.

$$\begin{cases} 3x - 6y = 18 \\ 6x + 4y = 12 \end{cases}$$

Lösen wir beide Gleichungen nach y auf so erhalten wir:

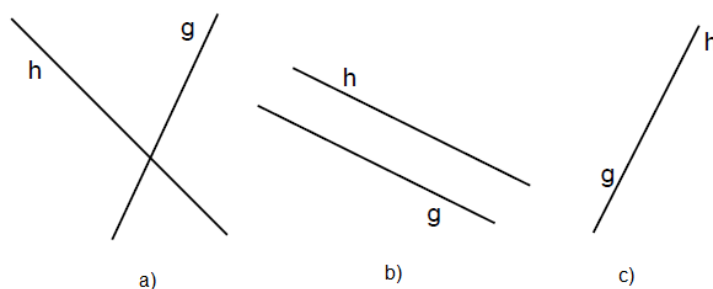
$$\begin{cases} y = \frac{1}{2}x - 3 \\ y = -\frac{3}{2}x + 3 \end{cases}$$

Die Lösungen der ersten Gleichung werden durch die Punkte einer Geraden g dargestellt. Diejenigen der zweiten Gleichung entsprechen einer anderen Geraden h .



Im vorliegenden Fall hat das Gleichungssystem genau eine Lösung. Nämlich der Schnittpunkt der beiden Lösungsgeraden $(3, -1.5)$. Wie sehen die anderen Fälle eines linearen Gleichungssystems mit zwei Unbekannten aus?

Wir haben gesehen, dass ein lineares Gleichungssystem keine, eine oder unendlich viele Lösungen haben kann. Entsprechend ergeben sich die folgenden drei Fälle:



- a) Im ersten Fall schneiden sich wie oben die Geraden. Das entsprechende Gleichungssystem ist *eindeutig* lösbar.
- b) Im zweiten Fall sind die Geraden parallel und verschieden. Das Gleichungssystem ist *unlösbar*.
- c) Im letzten Fall fallen die Geraden gerade zusammen. Das Gleichungssystem hat *unendlich viele* Lösungen.

Aufgabe .6.

Löse jeweils mithilfe Graphen (auf einem separaten Blatt):

$$\begin{cases} y = 2x - 2 \\ y = -x + 7 \end{cases}$$

a)

b)

$$\begin{cases} -2x + y = -3 \\ 6x - 2y = 10 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 6x - y = 12 \\ 2x - \frac{1}{3}y = 9 \end{cases}$$

c)

d)

$$\begin{cases} 4x + y = -5 \\ 2y - x = 8 \end{cases}$$

Aufgabe .7. (Unterwegs mit der Bahn)

Ein Interregio startet um 6 Uhr in Arbeitsstedt und fährt dann mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 120 km pro Stunde über Freital nach Schlafhausen. Ein Vorortzug startet um 6 Uhr in Freital auf einem Gleis, das neben dem des Interregio verläuft. Sein Ziel ist ebenfalls Schlafhausen, seine Durchschnittsgeschwindigkeit 100 km pro Stunde. Arbeitsstedt und Freital sind 10 km voneinander entfernt, Arbeitsstedt und Schlafhausen 500 km.

Versuche möglichst einfach herauszufinden, wann der Interregio den Vorortzug einholt. Du darfst hierbei auch sinnvoll probieren. Wo befinden sich die Züge dann?

Aufgabe .8. (Zaubertrick)



Versuche herauszufinden, wie der Zaubertrick des Magiers funktioniert.

Das Gleichsetzungsverfahren

Dieses Verfahren kennen wir von der Berechnung des Schnittpunkts zweier Geraden (siehe wieder «lineare Funktionen»). Wir betrachten nochmals das Beispiel aus der geometrischen Betrachtung.

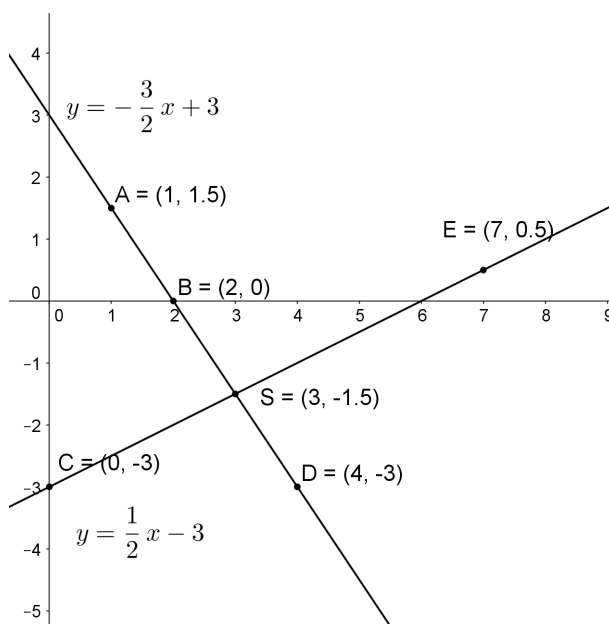
$$\begin{cases} 3x - 6y = 18 \\ 6x + 4y = 12 \end{cases}$$

Durch geeignetes algebraischen Umformen können beiden Gleichungen nach derselben Variablen (entweder nach y oder nach x) aufgelöst werden. So erhalten wir die Gleichungen:

$$\begin{cases} y = \frac{1}{2}x - 3 \\ y = -\frac{3}{2}x + 3 \end{cases}$$

Nun haben wir uns überlegt, dass die Lösungen der ersten Gleichungen auf dem Graphen der Funktion $y = \frac{1}{2}x - 3$ liegen. Umgekehrt liegen die Lösungen der zweiten Gleichung auf dem Graphen der Funktion $y = -\frac{3}{2}x + 3$.

A, B, S und D sind Lösungen von $y = -\frac{3}{2}x + 3$. C, S und E sind Lösungen von $y = \frac{1}{2}x - 3$.



Die gemeinsame Lösung der beiden Gleichungen ist gerade der Schnittpunkt S .

Diesen finden wir durch Gleichsetzen der beiden Gleichungen und Auflösen nach x . Anschliessend müssen wir mit Einsetzen in eine der beiden Gleichungen noch y bestimmen.

Beispiel 13. In obigem Beispiel wurden die Gleichungen $\begin{cases} 3x - 6y = 18 \\ 6x + 4y = 12 \end{cases}$ nach y aufgelöst, das ergab

$\begin{cases} y = \frac{1}{2}x - 3 \\ y = -\frac{3}{2}x + 3 \end{cases}$. Nun müssen wir diese Gleichsetzen:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}x - 3 &= -\frac{3}{2}x + 3 \\ 2x &= 6 \\ x &= 3 \end{aligned}$$

Nun müssen wir noch das zugehörige y bestimmen:

$$y = \frac{1}{2}x - 3$$
$$y = \frac{1}{2} \cdot 3 - 3$$
$$y = -\frac{3}{2}$$

Damit haben wir die Lösung des Gleichungssystems gefunden: $(3, -\frac{3}{2})$

Vertiefung Einsetzungsverfahren

Aufgabe .9.

Adaptiere den Lösungsvorgang mit zwei Gleichungen auf das untenstehende lineare Gleichungssystem mit 3 Gleichungen und 3 Unbekannten. Findest du die Lösungen?

$$\begin{cases} 3x - 2y + 5z = 23 \\ 4x + 8y - 2z = -6 \\ 5x + 2y + 2z = 14 \end{cases}$$



In obiger Aufgabe haben wir gesehen, dass auch für ein System von linearen Gleichungen mit mehr als zwei Gleichungen/Unbekannten das Verfahren der Substitutions funktioniert.

Man löst eine Gleichung nach einer Unbekannten auf und setzt das Ergebnis in die anderen Gleichungen ein. Hat man also zu Beginn beispielsweise 10 Gleichungen mit 10 Unbekannten, so hat man nach diesem Schritt ein System mit 9 Gleichungen und 9 Unbekannten. Man wiederholt den Schritt und kommt auf 8 Gleichungen mit 8 Unbekannten. Man macht dies weiter bis nur noch eine Gleichung mit einer Unbekannten übrig bleibt. Diese wird gelöst und eine Unbekannte ist somit bestimmt. Indem wir den ganzen Weg rückwärts gehen, können wir nun auch die anderen Unbekannten sukzessive bestimmen.

Beispiel 14. Wir betrachten ein System mit 4 Gleichungen und 4 Unbekannten:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 - x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 5 \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 3 \end{cases}$$

Wählen wir zum Auflösen die 4. Gleichung und lösen sie nach x_4 auf, das ergibt $x_4 = -x_1 + x_2 - x_3 + 3$. Wir setzen dies in die ersten drei Gleichungen ein und erhalten:

$$\begin{cases} 2x_2 - 2x_3 + 3 = 0 \\ 2x_1 - 2x_2 - 3 = 0 \\ 2x_1 + 2x_3 - 3 = 5 \end{cases}$$

Vereinfachen wir jede Gleichung indem wir die Zahlen auf die rechte Seite des Gleichheitszeichens schieben. Damit erhalten wir:

$$\begin{cases} 2x_2 - 2x_3 = -3 \\ 2x_1 - 2x_2 = 3 \\ 2x_1 + 2x_3 = 8 \end{cases}$$

Also bleibt schonmal ein System mit 3 Gleichungen und 3 Unbekannten übrig. Wir lösen nun die 3. Gleichung nach x_3 auf: $x_3 = -x_1 + 4$. Eingesetzt in die beiden anderen Gleichungen und Umformen ergibt:

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 = 5 \\ 2x_1 - 2x_2 = 3 \end{cases}$$

Mit $x_2 = x_1 - 1.5$ aus der zweiten Gleichung eingesetzt in die erste folgt: $4x_1 = 8$, also $x_1 = 2$. Mittels

„Rückwärtseinsetzen“ findet man nun sukzessive die übrigen Unbekannten:

$$x_1 = 2$$

$$x_2 = 2 - 1.5 = 0.5$$

$$x_3 = -2 + 4 = 2$$

$$x_4 = -2 + 0.5 - 2 + 3 = -0.5$$

Wir sehen also, dass dieses Lösungsschema für beliebig grosse lineare Gleichungssysteme funktioniert und wir eine Lösung finden. Es ist auch leicht zu erkennen, dass je mehr Gleichungen im System sind, desto aufwendiger ist das gesamte Verfahren.

Aufgabe .10.

Löse die Gleichungssysteme:

$$\text{a) } \begin{cases} x & - z = -8 \\ 2x & - z = 0 \\ x + y + z & = 3 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} 2x & + z = 3 \\ x - 6y - 2z & = 14 \\ 5x + 4y + 3z & = 5 \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} x & = y + \frac{z}{3} \\ y & = z + \frac{x}{3} \\ z & = 10 + \frac{y}{3} \end{cases}$$



Aufgabe .11.

Johannes Buteo, ein spätmittelalterlicher Rechenmeister, stellt in seinem Buch „Logistica“ die folgende Aufgabe:

„Drei Zahlen [sind] zu finden, deren erste mit einem Drittel der übrigen 14 macht. Die zweite mit einem Viertel der anderen macht 8. Die dritte ebenso mit dem fünften Teil der übrigen macht 8.“

Stelle ein Gleichungssystem auf, welches dieses Problem beschreibt und löse dieses Gleichungssystem.



Anwendungsbeispiel: Bestimmen einer Funktionsgleichung

Wir möchten zu zwei gegebenen Punkten die Funktionsgleichung der linearen Funktion bestimmen, welche durch die Punkte verläuft.

Betrachten wir das Beispiel mit den gegebenen Punkten $(1/4)$ und $(3/-2)$:

Auf lineare zurückföhrbare Gleichungen

Einige Gleichungen lassen sich durch Ausmultiplizieren auf lineare Gleichungen zurück-föhren. Andere nichtlineare Gleichungen lassen sich durch eine geeignete Substitution (d.h. Ersetzen eines Ausdrucks durch einen neuen) auf lineare Gleichungen zurückföhren. So können sie mit den bekannten Mitteln aufgelöst werden. Anschliessend muss die Substitution rückgängig gemacht werden.

Wir betrachten zu beiden Vorgehen je zwei Beispiele:

Lösen durch Multiplikation

Beispiel 15.

$$\begin{aligned}\frac{2x+5}{8x+y} &= \frac{1}{2} \\ \frac{5x-2y}{5x+2y} &= \frac{19}{11}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{1}{x} + \frac{1}{y} &= \frac{1}{xy} \\ \frac{1}{x} - \frac{1}{y} &= \frac{2}{xy}\end{aligned}$$

Aufgabe .12.

Blablabla



Substitution

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 7$$

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{y} = 1$$

$$\frac{5}{x+y} - \frac{3}{x-y} = 4$$

$$\frac{2}{x+y} + \frac{6}{x-y} = 4$$

Aufgabe .13.

Blablabla



Vertiefung Mischaufgaben

Zum Abschluss des Kapitels zu Linearen Gleichungssystemen betrachten wir Textaufgaben.

Im Skript wollen wir einen speziellen Aufgabentyp von Textaufgaben etwas genauer betrachten. Bei Mischaufgaben werden zwei Objekte (z.B. Flüssigkeiten, Metalle...) mit unterschiedlicher Eigenschaft (z.B. Salzgehalt, Goldgehalt, Alkoholgehalt, Dichte...) miteinander vermischt.

Wir betrachten das Vorgehen zur Lösung an einem typischen Beispiel.

Die erste Aufgabe lässt sich noch direkt berechnen.

Beispiel 16. 2 Liter 70%-ige Salzlösung (Salzgehalt 70%) werden mit 5 Liter Wasser verdünnt. Wie gross ist nun der Salzgehalt?

Antwort: In der Mischung sind $0.7 \cdot 2$ Liter Salz, verteilt auf 7 Liter. Der Salzanteil beträgt also $\frac{0.7 \cdot 2}{7} = 0.2 = 20\%$

In der nächsten Aufgabe brauchen wir eine Variable:

Beispiel 17. Mit wie viel Liter Wasser müssen 3 Liter 80%-ige Salzlösung verdünnt werden, damit eine 30%-ige Salzlösung entsteht?

Antwort: Die Menge Wasser bezeichnen wir mit x . In der Mischung sind somit $0.8 \cdot 3$ Liter Salz, verteilt auf $3 + x$ Liter. Somit muss gelten:

$$\frac{0.8 \cdot 3}{3 + x} = 0.3$$
$$\Rightarrow x = 5$$

Im nächsten Beispiel empfiehlt sich die Nutzung von zwei Variablen:

Beispiel 18. Wie müssen eine 30%-ige und 80%-ige Salzlösung gemischt werden, um 5 Liter einer 45%-igen Salzlösung zu erhalten?

Antwort: In der Mischung von x Litern 30%-ige und y Litern 80%-ige Salzlösung sind $0.3x + 0.8y$ Liter Salz. In den 5 Litern 45%ige Salzlösung müssen $0.45 \cdot 5$ Liter Salz enthalten sein. Zusammen mit der Bedingung, dass $x + y = 5$ erhalten wir ein LGS:

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ 0.3x + 0.8y = 0.45 \cdot 5 \end{cases}$$

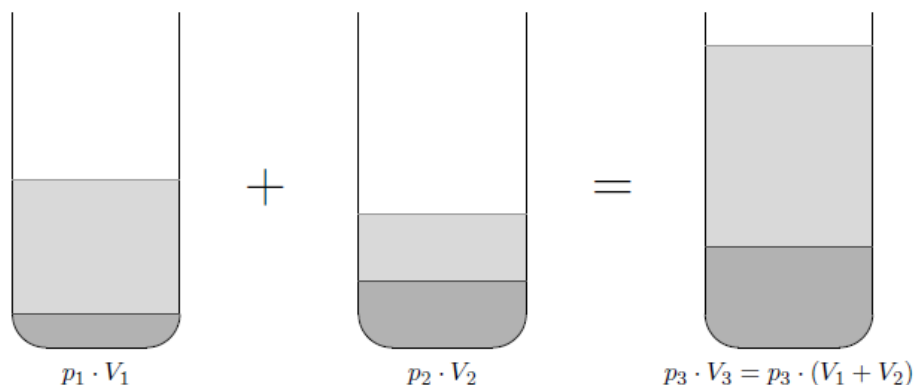
Die Lösung lautet: $x = 3.5$, $y = 1.5$. Also müssen 3.5 Litern der 30%-igen Salzlösung mit 1.5 Litern der 80%-igen Salzlösung gemischt werden, um 5 Liter einer 45%-igen Salzlösung zu erhalten.

(Bemerkung: Man könnte auch nur eine Variable x verwenden und die Menge der zweiten Flüssigkeit als $5 - x$ benutzen.)

Schauen wir uns die letzte Aufgabe tabellarisch nochmals an:

	30%-ige Salzlösung	80%-ige Salzlösung	Mischung
Menge (V)	$V_1 = x$	$V_2 = y$	$V_3 = 5$
Gehalt (p)	$p_1 = 0.3$	$p_2 = 0.8$	$p_3 = 0.45$
Salzmenge	$p_1 \cdot V_1 = 0.3x$	$p_2 \cdot V_2 = 0.8y$	$p_3 \cdot V_3 = 0.45 \cdot 5$

Typische Mischaufgabe



Die Grafik veranschaulicht die Salzmenge. Die Volumen V_1 , V_2 und V_3 stehen für die Mengen der einzelnen Salzlösungen. p_1 , p_2 und p_3 stehen für den jeweiligen Gehalt. So hat beispielsweise in der ersten Flüssigkeit $p_1 \cdot V_1$ (bzw. $0.3x$) Salz.

Klar ist, dass beim Mischen keine Flüssigkeit verloren geht, also $V_1 + V_2 = V_3$.

Dann nützen wir aus (siehe Tabelle), dass die Salzmenge sich vor und nach dem Mischen nicht ändert (sie addieren sich nur):

$$p_1 \cdot V_1 + p_2 \cdot V_2 = p_3 \cdot V_3$$

$$0.3x + 0.8y = 0.45 \cdot 5.$$

Das ergab uns die zweite Gleichung.

Wir könnten auch den Gehalt der dritten Flüssigkeit p_3 durch die andern Grössen ausdrücken.

$$p_1 \cdot V_1 + p_2 \cdot V_2 = p_3 \cdot V_3$$

$$\Rightarrow p_3 = \frac{p_1 \cdot V_1 + p_2 \cdot V_2}{V_3}$$

$$p_3 = \frac{p_1 \cdot V_1 + p_2 \cdot V_2}{V_1 + V_2}$$

$$0.45 = \frac{0.3x + 0.8y}{x + y}$$

Statt die zweite Gleichung $0.3x + 0.8y = 0.45 \cdot 5$ könnte man also auch $0.45 = \frac{0.3x + 0.8y}{x + y}$ im LGS benutzen.

Das obige Prinzip funktioniert für alle Mischaufgaben.

- Schreibe alle relevanten Grössen tabellarisch auf.
- Verbinde die Grössen mit Gleichungen. D.h. schreibe vorkommende Grössen auf zwei unterschiedliche Arten auf.